



苏州博物馆

贝聿铭建筑设计分析

——中国传统元素与现代建筑理念的有机融合。

制作：贺子航

调研：申彤、徐艺芳



CONTENTS

01

项目概况

Project overview

02

设计理念

Design philosophy

03

空间布局分析

Spatial layout analysis

04

材料运用与分析

Material utilization

05

建筑成就影响

Architectural features

06

调研反思观点

Research and reflection

01

项目概况

工作回顾

Click here to add the content and text you need

苏州博物馆坐落在江苏省苏州市历史文化保护区的核心地带，北倚世界文化遗产——拙政园，东临全国重点文物保护单位——太平天国忠王府。

基本信息

Basic information



占地面积与建筑面积

苏州博物馆占地面积达10,700平方米，建筑面积为19,000平方米，为各类文物展示与博物馆运营提供了充足空间。

馆藏品规模

馆内藏品总数25,763件/套，其中珍贵文物9,784件/套，丰富的馆藏彰显了其作为重要文化机构的底蕴。

地理位置

苏州博物馆坐落在江苏省苏州市历史文化保护区的核心地带，北倚世界文化遗产——拙政园，东临全国重点文物保护单位——太平天国忠王府。

建成开放时间

新馆于2006年10月6日正式对外开放，标志着苏州博物馆迈入现代化发展的新阶段。

历史背景

Historical background



建馆初期 与馆址变迁

1960年元旦，苏州博物馆成立，馆址最初位于太平天国忠王府，开启了其收藏与展示苏州历史文化的历程。



新馆建设 的提出与推进

1998年苏州两会期间，建设苏州博物馆新馆的建议被提出；1999年，祖籍苏州的华人建筑师贝聿铭受邀负责新馆设计。



新馆开放 与发展里程碑

2006年10月6日新馆建成并正式对外开放，2008年5月成为首批国家一级博物馆并对公众免费开放，进一步扩大了其社会影响力。

02

设计理念

工作回顾

Click here to add the content and text you need

贝聿铭设计苏州博物馆，秉持“中而新，苏而新”理念，融苏州园林粉墙黛瓦、院落格局与现代几何线条，实现传统文脉与当代美学的共生。



贝聿铭

——现代建筑的诗意巨匠

基本信息

- 姓名：贝聿铭 (I. M. Pei)
- 生卒年份：1917年4月26日—2019年5月16日
- 身份：美籍华裔建筑师，现代主义建筑大师

核心理念

- 融合现代主义与地域文化，注重建筑与环境的和谐共生。
- 善用几何形态、光影变化，赋予建筑简洁又富有张力的美感。

经典代表作

- 卢浮宫金字塔（法国巴黎）、苏州博物馆（中国苏州）、香港中银大厦（中国香港）

荣誉成就

- 获普利兹克建筑奖（建筑界的“诺贝尔奖”）、美国建筑师学会金奖等多项国际大奖

设计思想

“中而新、苏而新”



► “中而新”的核心内涵

在中国传统建筑文化基础上创新，不简单复制传统形式，而是提取精神内核，用现代建筑语言重新演绎，实现功能主义与文化表达的平衡。

► “苏而新”的地域突破

强调在苏州地域特色基础上寻求突破，以粉墙黛瓦等苏州传统元素为灵感，通过现代设计手法赋予其新的生命力，体现对苏州文化的深度理解。

► 对现代主义建筑的反思

突破早期现代主义建筑功能至上、忽视地域文化的局限，在满足现代博物馆功能需求的同时，让建筑承载深厚文化意蕴，实现传统与现代的融合。

设计原则

“不高不大不突出”



► 原则的核心内涵

体现建筑对周边历史环境的尊重，通过控制建筑体量、高度和形态，避免突兀于历史街区，实现与传统环境的和谐共生。

► “东低西高”的形态策略

新馆采用“东低西高”建筑形态，除中央大厅和西部展区局部二层外，其余部分为地上一层、地下一层，高低错落的设计使建筑自然融入历史街区。

► 与历史环境的融合方式

通过控制建筑规模 and 高度，不与周边历史建筑争艳，以谦逊的姿态融入苏州历史文化保护区核心地带，北倚拙政园、东临忠王府而不显突兀。

03

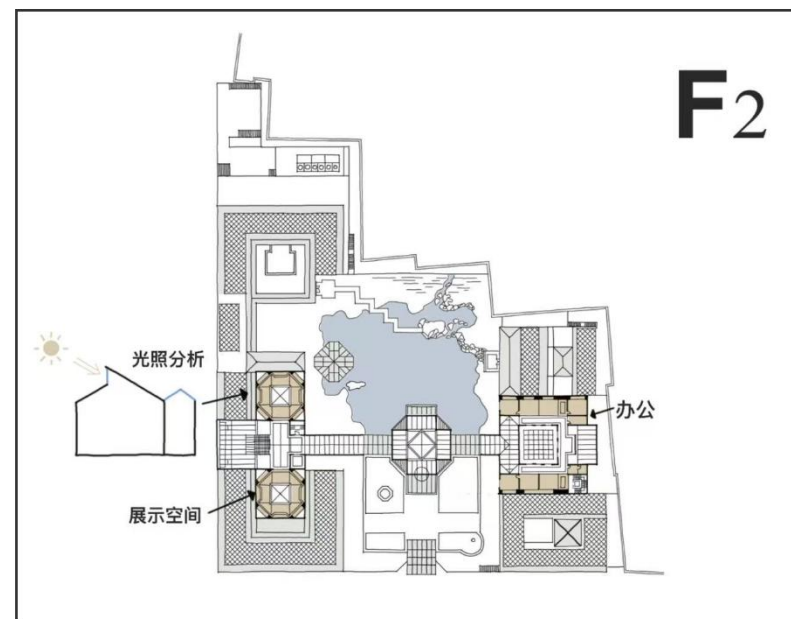
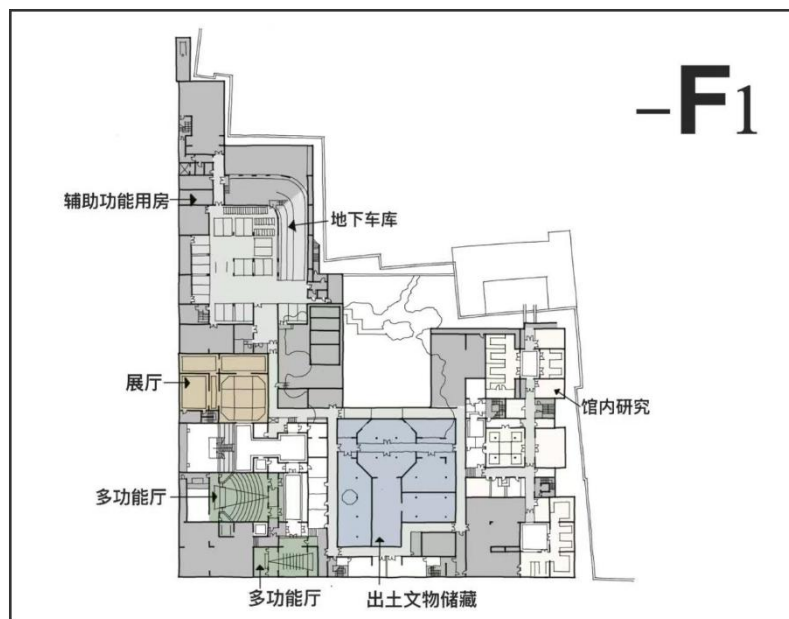
空间布局分析

工作回顾

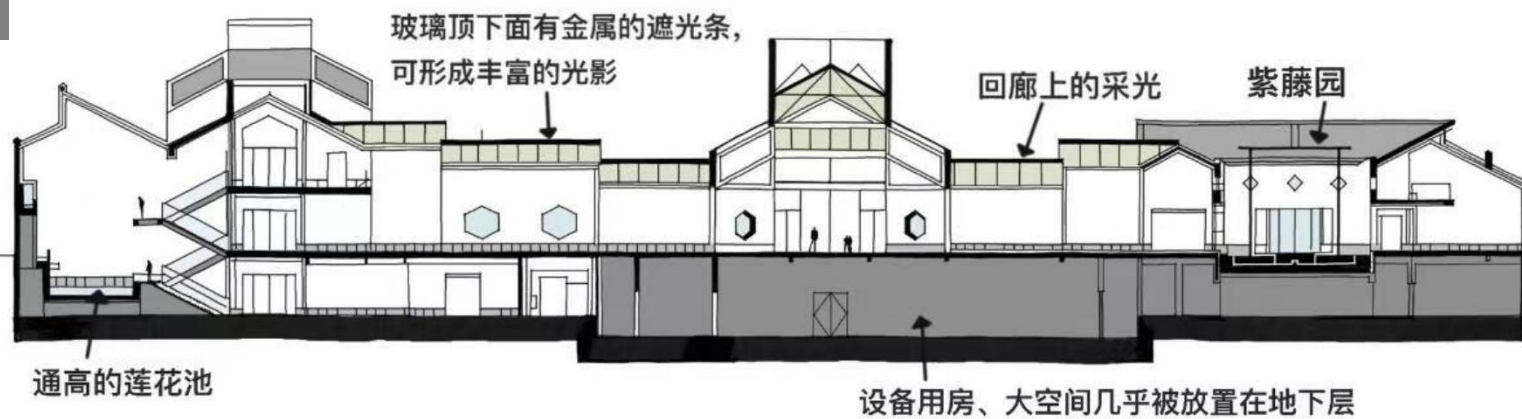
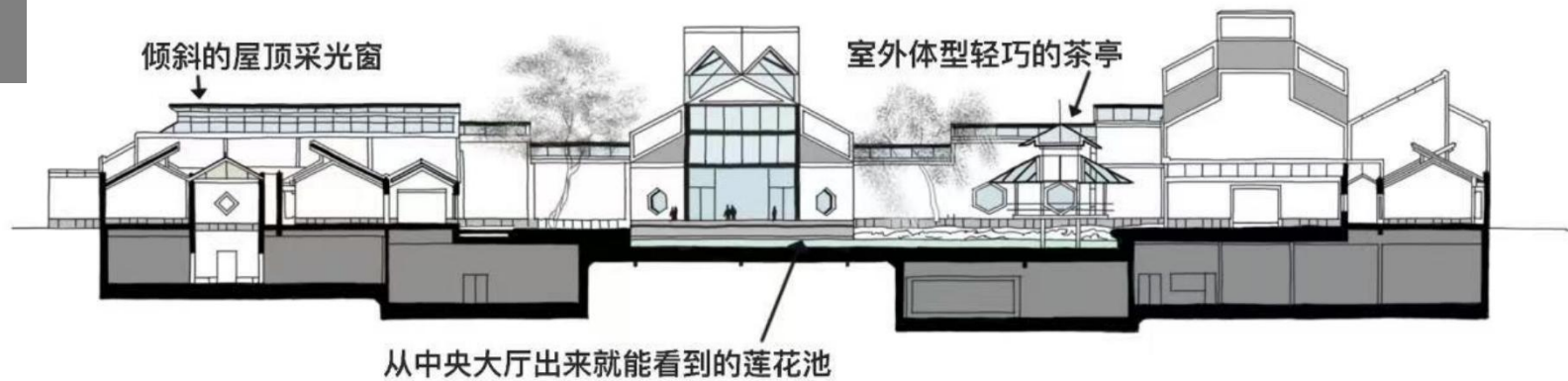
Click here to add the content and text you need

苏州博物馆采用院落式布局，串联拙政园、忠王府文脉，以几何分区划分空间，借光影水景造景，实现传统园林意境与现代空间的交融。

系统平面图



系统立面图



整体布局特点



传统院落式格局创新

平面布局以“中轴对称为主、侧轴为辅”，突破传统严格对称，采用正方形和正八边形为基本几何形态，通过屋顶几何切割缩小体量，解决采光与排水问题。

“东低西高”的空间序列营造

建筑形态东侧入口及接待空间低矮，逐步过渡至西侧中央大厅，形成豁然开朗的空间对比，增强访客体验的惊喜感，同时落实“不高不大不突出”的设计原则。

主要空间构成



主建筑及核心展区（西侧）

采用现代建筑风格，以白色墙体、几何形态及玻璃天窗为特征，满足核心展览功能需求。



次展区及办公（东侧）

贴近苏州传统建筑风格，运用粉墙黛瓦元素，与周边历史环境相协调。



中央庭院系统

包含莲花池庭院、片石假山庭院等，作为空间纽带串联各功能区域，营造丰富的景观层次。

核心空间详解

——中央大厅



► 正八边形平面设计

八边形的平面使得空间具有向心性与均质性，站在大厅中央，可以清晰感知到八个方向的空间延展，每个方向通往不同的展览空间或庭院。

► 八边形钢结构玻璃屋顶

由64块梯形玻璃模块组成，面积约200㎡，采用放射状+同心圆网格系统，自然光倾泻而下形成柔和漫射光环境。

► 动态光影效果

光线随时间推移在墙面、地面投射移动光影图案，使静态空间具有动态生命力，体现“让光线来做设计”的理念。



中央大厅是整个博物馆的心脏与枢纽。当访客从入口门厅步入这个空间时，会瞬间被8.4米的层高所震撼。

核心空间详解

——莲花池庭院

植物配置：睡莲、荷花等水生植物点缀其间，夏季荷花盛开，形成“接天莲叶无穷碧”的诗意景观。



► 内向型冥想空间特征

四周被白色墙体围合，天空成为唯一的“屋顶”。水面如镜，倒映着天空的云彩、建筑的轮廓和池边的植物，产生虚实相生的空间效果。

► “小中见大”造园手法

通过水面倒影延伸视觉空间，白墙围合聚焦视线，天光变化增添时间维度，访客绕池而行可体验丰富空间层次。



水与天空的对话

核心空间详解

——片石假山庭院



► 设计灵感与创新转化

灵感源自宋代米芾的山水画，将斧劈石切割成20-80mm薄片，按山水画构图排列于墙面，实现二维绘画到三维空间的艺术转译。

► 石片加工与安装工艺

保留斧劈石自然纹理与质感，经清洗和硅氧烷防水剂防护处理，通过不锈钢角钢支架与膨胀螺栓固定于墙面，石片与墙面间距50-200mm，形成虚实对比。

► 动态艺术效果

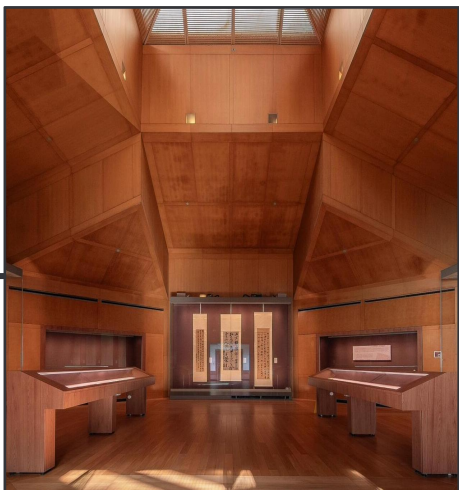
阳光照射下，石片投射深浅不一的移动阴影，随太阳角度变化呈现不同画面，将传统山水画“意境”转化为可感知的“实境”。



这是整个博物馆最具诗意与创新性的空间。贝聿铭以建筑的语言诠释了中国山水画的精髓，将二维的绘画转化为三维的空间体验。

核心空间详解

——展览空间



一层吴门书画展厅

展示明清吴门画派书画作品，采用回字形动线布局，侧窗和天窗提供150-200lux柔和自然光，平衡文物保护与观赏需求。



二层吴中风雅展厅

展示明式家具、玉器等“苏制”工艺瑰宝，以中央岛式与壁龛式展柜结合，营造“百宝阁”密集陈列氛围。



二层吴塔国宝展厅

通过场景复原展示虎丘塔与瑞光塔出土佛教文物，增强展览的历史沉浸感。



二层吴地遗珍展厅

集中展示古代苏州代表性考古发现，呈现地域历史文化脉络。

04

材料运用与分析

石材的具体运用

地面铺装系统

白墙的具体运用

屋顶玻璃采光系统

苏州博物馆以灰石、白墙呼应苏州传统建筑肌理，搭配玻璃与钢结构，借通透材质引入自然光影，实现传统材料质感与现代工艺的和谐相融。



整体构成分析

建筑特点：苏博的外观呈现几何状，屋面材料以现代材料花岗岩取代青瓦，墙体设计采用了传统的马头墙元素，轻型钢筋混凝土材质。

- ▶ 博物馆墙体借鉴江南叠落山墙（即徽派马头墙），这类墙体因徽州文化属性设计得高大封闭，借助错落造型打破呆板，赋予建筑动态美感。
- ▶ 马头墙在现代设计中照搬易显违和，贝聿铭设计苏州博物馆时将其转化为抽象几何错落感，既保留文化韵味，又优化了建筑的体量感与衔接性。



当传统符号落入现代设计，贝聿铭独辟蹊径，褪去马头墙的具象形态，以抽象几何的起伏勾勒江南风骨，让建筑在古今交融间，尽显雅致韵致。



黑

中国黑花岗岩

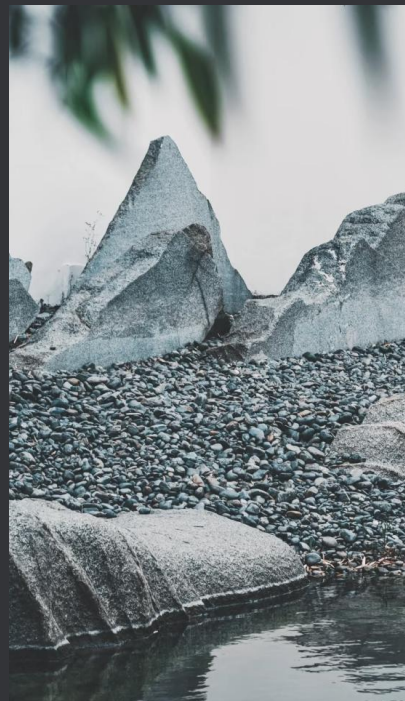
位置：线条、屋顶、转角



白

白色墙体+白麻地面

位置：墙面、屋面、地面



灰

斧劈石+锈石

位置：片石假山、室外铺地

色彩分析

苏州博物馆的设计与中国传统文化息息相关，在色彩上也呈现出一种文人水墨的气息。

与徽州民居一样，传统的苏州民居也都是以粉墙黛瓦为主要的色调，清新淡雅，契合了太湖水的恬淡和江南文化雅致静美的气质。

贝聿铭介绍道：“我觉得苏州博物馆是个有文脉的建筑，当地想要的也是建筑文脉。在这个项目上，我有机会将历史古迹融入21世纪的背景里，要做到这一点并不容易。至于用材就毫无悬念了，我们选定了灰泥、石材或者瓦片。而颜色则是灰白结合。”

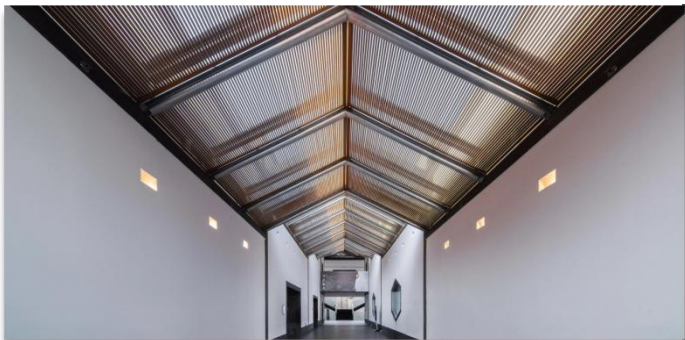
动线材料分析



01 外部场地与入口界面

材料：白墙、中国黑花岗岩(台阶、边框)、玻璃大门

组合关系：白墙为底，黑线勾勒轮廓，玻璃透出内部光影



02 门厅与连廊（空间压抑到舒展的过渡）

材料：白墙、浅灰地面、条形天窗

组合关系：顶部光引导，两侧墙限定，地面延续



03 中央大厅（空间与材料的高潮）

材料：白墙、黑线条、浅灰地面、八边形玻璃天窗

组合关系：天窗为光源，白墙为反射器，黑线强化几何，地面稳定视觉

动线材料分析



04 莲花池庭院（静谧的材质剧场）

材料：白墙围合、中国黑花岗岩池岸

组合关系：墙为画布，水为镜，黑石为框，天空为内容



05 片石假山庭院（创新性材料装置）

材料：白墙背景、切片斧劈石、不锈钢龙骨

组合关系：传统石材现代加工，隐藏支撑系统，光影为媒介



06 主要展厅（材料为文物服务）

材料：白墙背景、防眩光玻璃展柜、可控天窗

组合关系：所有材料退后，突出文物本体

线条的艺术

石材的具体运用

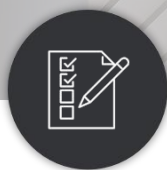
——中国黑花岗岩

Excellent PPT can help the speaker to present the content better, Click here to add the content and text you need



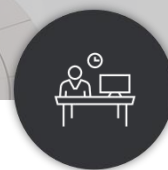
Plan1

材料本体特性



Plan2

具体运用位置



Plan3

材料转译



Plan4

材料体验

中国黑花岗岩以其纯粹的黑色、卓越的硬度、出色的耐久性和高贵的质感，成为国内外高端建筑装饰的首选石材之一。无论是作为墓碑展现永恒，还是作为台面点缀生活，亦或是作为外墙提升建筑品质，中国黑都能凭借其"千年永存"的特性，为空间赋予独特的沉稳与典雅气质。

材料本体特性



- ▶ **材质名称：**中国黑花岗岩(也称"蒙古黑"或"丰镇黑")
- ▶ **产地：**内蒙古丰镇地区
- ▶ **主要成分：**长石(45%)、石英(35%)、黑云母(15%)、其他矿物(5%)
- ▶ **表面处理：**火烧面+哑光抛光，反射率约15-20%



- ▶ **色彩特征：**纯粹深邃的黑色，几乎无杂色，局部有细微的银灰色矿物点，视觉效果庄重沉稳。
- ▶ **纹理特征：**纹理均匀细腻，结构致密，晶体颗粒直径0.5-2mm,几乎无可见矿物变异，呈现完美的黑色均匀性。

材料本体特性



物理力学性能：

1. 硬度超群，普通刀具无法留下痕迹，被誉为 "石头钢材"。
2. 密度大，每立方米重量约 3 吨，结构极其致密。
3. 强度、抗压（约为普通混凝土的 10 倍）、抗弯性优异。
4. 独特声学特性,敲击时发出类似金属的清脆声音，质感独特。

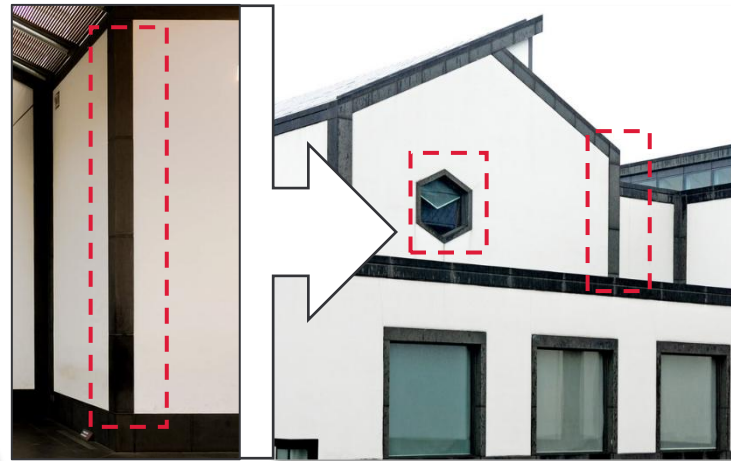
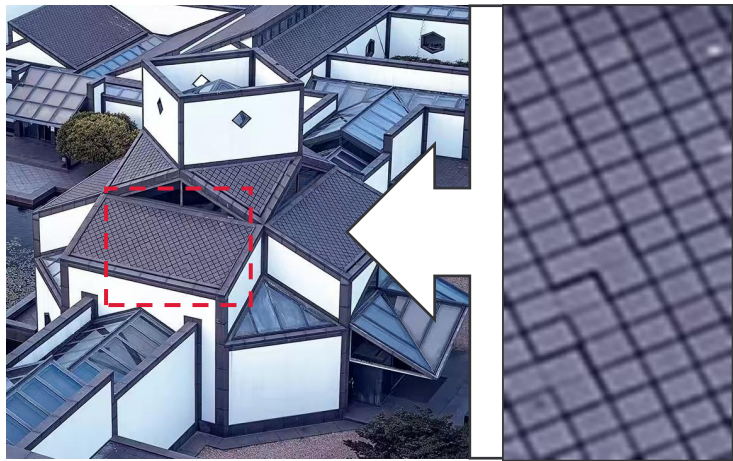


耐久性与稳定性：

1. 卓越耐候性，抗风化、耐酸碱侵蚀、耐水浸、耐热胀冷缩，使用寿命可达千年。
2. 吸水率极低，仅0.10-0.18%，几乎不渗水，抗冻性强。
3. 耐磨性惊人，比铸铁高5-10倍，长期使用仍保持表面光滑如初。
4. 放射性极低，属A类环保石材，对人体无害。

具体运用位置

Specific application location



中国黑花岗岩

China black granite

屋面分格线条

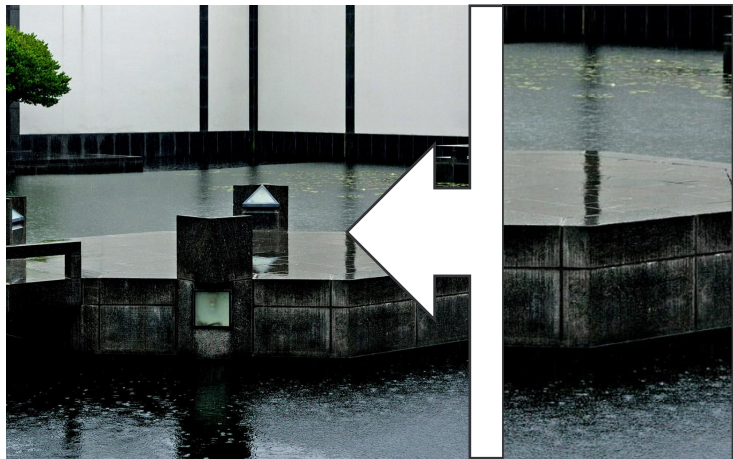
- 运用位置：所有坡屋面的几何分格线
- 规格尺寸：宽度150mm，厚度40mm，长度根据屋面模数定制(2.4-7.2米不等)
- 分格逻辑：将屋面分割为菱形模块(边长1.2米或1.8米)，每个模块由4块花岗岩条围合，线条交汇处采用45度斜切拼接。

墙体转角线条

- 运用位置：外墙转角、墙体与屋面交接处、窗框周边
- 规格尺寸：宽度100mm,厚度30mm
- 功能：视觉上强化建筑的几何形态、构造上作为收边与防水节点、色彩上与白色墙面形成强烈对比，增强轮廓感。

具体运用位置

Specific application location



中国黑花岗岩

China black granite

莲花池池岸压顶

- 运用位置：中央庭院莲花池周边
- 规格尺寸：宽度300mm，厚度50mm，长度1.2米/块
- 表面处理：顶面哑光抛光（防滑处理），侧面火烧面
- 安装方式：钢筋混凝土池壁上干挂安装，内侧做防水处理

室外台阶与踏步

- 运用位置：主入口台阶、庭院台阶
- 规格尺寸：踏面宽度350mm，厚度50mm；立面高度150mm，厚度30mm
- 防滑处理：踏面开浅槽(宽度5mm，深度3mm，间距50mm)，增加摩擦力

材料转译

——选用中国黑花岗岩的核心设计理由

苏州博物馆屋顶选用中国黑花岗岩替代传统青瓦，是建筑师贝聿铭“中而新，苏而新”设计理念的经典落地。

既延续了江南建筑的审美内核，又以现代材料与技术适配了博物馆的功能需求

01 性能适配博物馆的公共属性与长效需求



陶土烧制的传统青瓦易破损、耐候性弱、维护成本高，江南多雨潮湿的环境会使其开裂漏雨，片状结构荷载分散性差，不适用于博物馆大跨度屋顶。



中国黑花岗岩高硬度、低吸水率、强耐候，可抵御雨水温差，耐久低维护；薄型化后重量可控，适配博物馆大跨度屋顶的结构与使用强度。

材料转译

——选用中国黑花岗岩的核心设计理由

02 美学呼应

江南建筑的黑白灰基调



江南建筑以水墨意境为核心，青瓦黑调是“黑顶白墙”关键；中国黑花岗岩色质契合，光影更富现代感，延续了江南素雅气质。

● ● ●

03 环保与可持续性

的现代建筑要求



传统青瓦烧制耗陶土燃料，废件难降解；中国黑花岗岩属 A 类环保石材，低辐射无害且耐久，契合现代绿色建筑可持续理念。

03 地域文化的隐性传承



中国黑花岗岩虽非苏州本土材料，但其沉稳厚重质感契合苏州园林内敛气质，选用国产石材也探索了本土材料现代化，强化建筑地域身份认同。

材料转译

——传统青瓦到中国黑花岗岩的现代转译方式

转译的核心不是“替代”，而是保留传统材料的“精神内核”，用现代材料与工艺重构其形态、功能与意境。

苏州博物馆屋顶的材料替换，是一次传统建筑文化的现代化转译实践：它没有生硬复刻青瓦的形态，而是抓住了“黑色基调、水墨意境、序列韵律”的核心特质，用中国黑花岗岩的现代性能，让传统建筑的精神内核在当代公共建筑中得以延续和新生。



01 材质转译：以性能升级保留核心色彩特质

- 提取传统青瓦“黑色基调”的核心视觉符号，以中国黑花岗岩替代，凭其耐磨、抗风化、低维护的性能，弥补青瓦缺陷，适配现代场景且契合江南风貌。

02 形态转译：模仿传统瓦作的韵律与肌理

- 传统青瓦铺设的“垄与沟”序列感，构成富有节奏的屋顶肌理。设计师通过现代工艺重构花岗岩形态：
 - 切割成条状薄板，模仿青瓦片状形态
 - 按“一垄一沟”逻辑铺贴，保留横向韵律感
 - 做哑光或拉丝处理，弱化高光，模拟青瓦哑光肌理，避免现代材料的冰冷突兀感

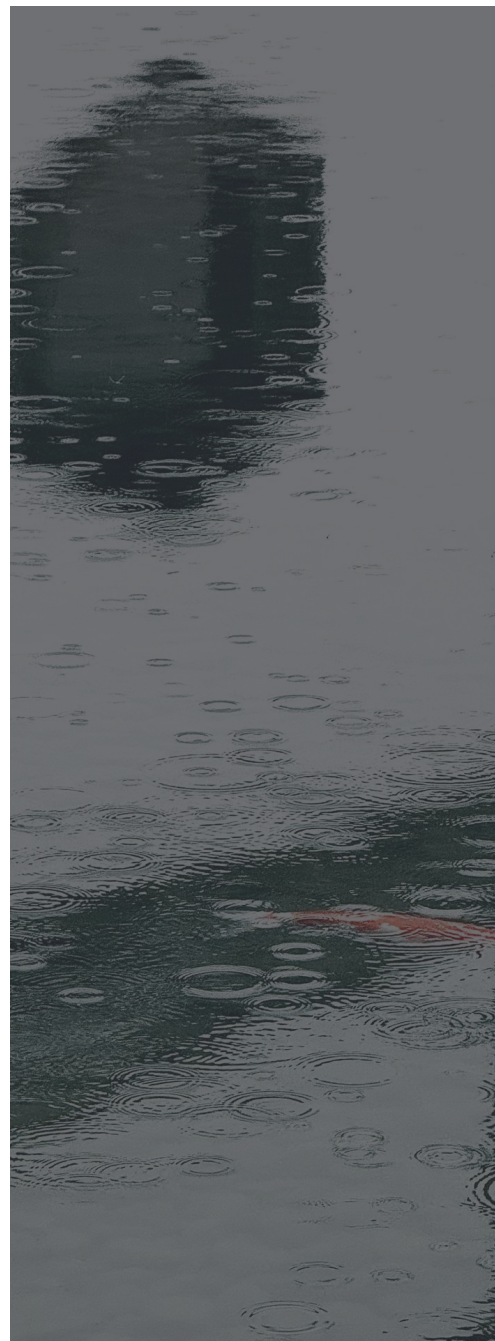
03 意境转译：延续水墨精神，重构现代光影

- 传统青瓦屋顶与白墙、绿植、天光营造“水墨留白”氛围，中国黑花岗岩通过光影表达延续这一意境：
 - 深黑调与白墙、玻璃幕墙形成“黑-白-灰”层次，呼应江南水墨色彩
 - 石材反光让屋顶随天气变质感，晴天沉稳雨天温润，光影更富动态趣味
 - 结合坡屋顶，平衡石材厚重与屋顶轻盈，保留传统坡顶符号，实现现代简洁感

材料体验

Material experience

- ▶ 中国黑花岗岩在苏州博物馆中扮演着“书法笔墨”的角色。黑色的线条在白色的墙面和屋面上勾勒出清晰、有力的几何图形，如同书法中的“骨法用笔”，赋予建筑以力度与韵律。
- ▶ 材料的哑光表面处理避免了强烈的反光，在阳光下呈现出温润的黑色质感。雨天时，石材表面微湿，黑色变得更加深邃、纯粹，与白墙形成水墨画般的对比。
- ▶ 访客走近时，可以观察到石材表面细微的晶体颗粒和自然的矿物纹理，这种工业材料的自然美正是现代主义建筑追求的品质。



传统材料的解构与重组

石材的具体运用

——山东斧劈石

Excellent PPT can help the speaker to present the content better, Click here to add the content and text you need



Plan1

材料本体特性



Plan2

材料转译

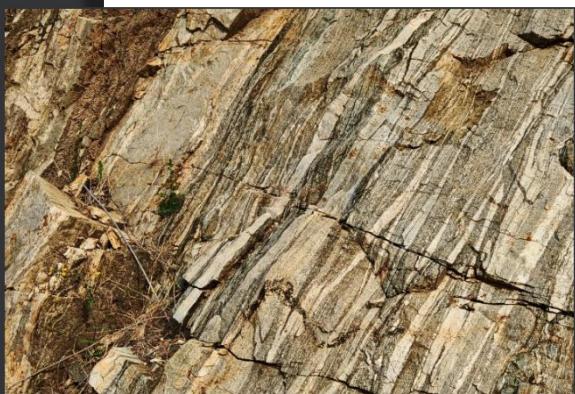


Plan3

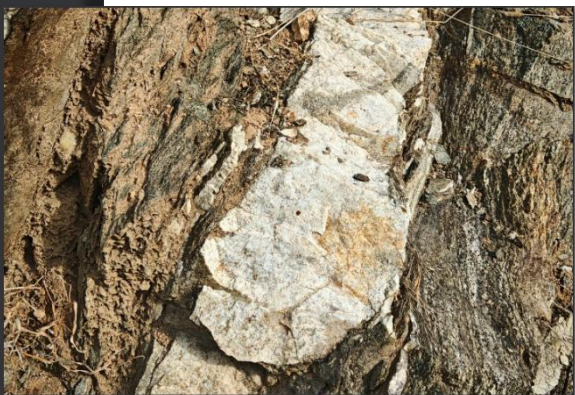
材料体验

山东斧劈石是中国传统园林叠石和盆景制作中非常重要且极具特色的一种石材。它最核心的特点，可以概括为“形如斧劈，意仿画皴”，完美地将自然形态与中国山水画艺术相结合。

材料本体特性



- ▶ **材质名称：**山东斧劈石，又名山东泰山石，是一种硬质沉积岩。
- ▶ **产地：**主产于山东临朐、费县等地。
- ▶ **主要成分：**以石英、长石、方解石为核心成分，含少量云母及黏土矿物。
- ▶ **形成过程：**由远古海洋沉积物经长期地质压实、胶结形成，后受地壳运动挤压，产生垂直节理，经风化侵蚀呈现独特劈理形态。



- ▶ **色彩特征：**主色调为青灰、灰黑，部分带浅黄、褐红纹理，色泽沉稳厚重，纹理与底色对比鲜明，层次感与辨识度较强。
- ▶ **质感特征：**石质坚硬致密，表面棱角分明，触感粗糙干爽，断面平整如削，具有刚劲利落的质感，契合造景的硬朗风格。

材料本体特性



造景适配性强：

山东斧劈石纹理呈斧劈刀削般的垂直节理，棱角分明且形态挺拔，能逼真模拟奇峰峻岭的自然风貌，色泽以青灰、灰黑为主，沉稳大气，是假山、山水盆景的优质选材。



物理性能优异：

该石材主要成分为石英、长石，质地坚硬致密，耐磨、抗风化能力强，长期置于室外不易破损变形，且储量相对稳定，取材便捷，兼顾实用价值与经济价值。

材料转译

——传统太湖石的艺术特征

01 形态特征



以“瘦、皱、漏、透”为精髓，石体修长挺拔，表面纹理如刀刻般细密，多孔贯通，光影斑驳

02 文化象征



承载文人“师法自然”的理想，象征隐逸风骨，是“天人合一”哲学的物质载体

03 应用方式



在古典园林中多以堆叠假山或独立成峰形式出现，如苏州留园冠云峰，高达六米，被誉为“凝固的云霞”

材料转译

——贝聿铭的现代转译创新

01 材质创新



摒弃传统太湖石，选用山东泰山石（花岗岩），切割成 80 余片薄片，既保持质感又解决了传统太湖石稀缺和工期问题

02 表现手法



“以壁为纸，以石为绘”，烧毛处理后的石头，颜色深浅交错，将石片高低错落排列于白墙前，形成“立体水墨画”和“凝固的山水诗”

03 美学重构



从米芾山水画汲取灵感，远观如“米点皴”，近看光影变幻，在不同天气呈现不同色调：晴日淡灰、雨中深灰、大雨墨黑

材料转译

——转译的核心突破



01 从繁复到极简

- 传统：繁复堆叠，追求“重峦叠嶂”
- 现代：简约片石，以少胜多，体现“中而新，苏而新”设计理念

02 从具象到抽象

- 传统：模拟真山，追求形态逼真
- 现代：抽象表达，以几何构成传递山水意境，与现代建筑语言和谐共存”

03 从空间占有到视觉延展

- 传统：实体空间，假山本身是观赏主体
- 现代：光影游戏，石片与白墙、水面形成虚实相生的视觉层次，扩大空间感



材料转译

——传统精神的现代传承

苏州博物馆片石假山创新转译，展现了传统文化元素在现代语境中的强大生命力。贝聿铭不仅创造了一个

“不似太湖石而神似太湖石”的现代景观，更构建了一座连接传统与现代的艺术桥梁，让千年园林美学在当代建筑中焕发新彩。既延续了江南建筑的审美内核，又以现代材料与技术适配了博物馆的功能需求



贝聿铭的创新并非抛弃传统，而是提炼其神韵

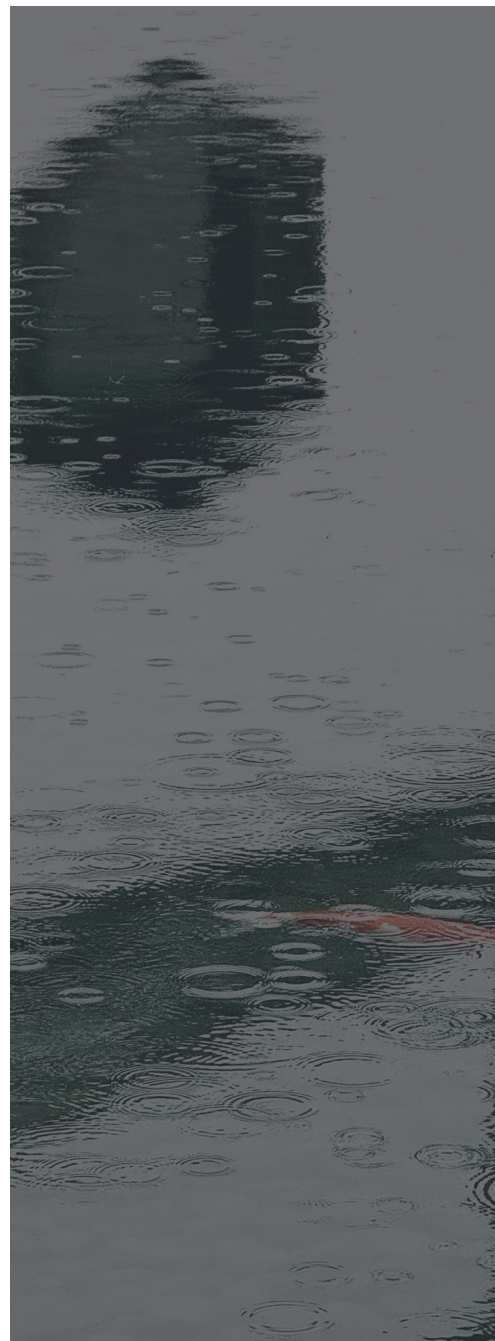
- 保留“师法自然”的核心精神，将自然山水意境浓缩于现代空间。
- 延续“小中见大”的传统美学，以片石象征层峦，以白墙暗示云天。
- 与相邻拙政园形成“笔断意连”的空间对话，使新老园林在视觉上融为一体。

这种转译启示我们：传统文化的传承不在于形式的复制，而在于精神的延续与创新的表达。

材料体验

Material experience

- ▶ **视觉意境体验：**青灰主调搭配垂直斧劈纹理，棱角挺拔如自然奇峰，与白墙、光影交织出虚实相生的山水意境，既显石材的刚劲质感，又契合苏式园林的雅致韵味。
- ▶ **触觉与质感体验：**石质坚硬致密，表面粗糙干爽却无毛刺，触摸时能感知棱角的利落与肌理的天然肌理，坚硬质地传递出沉稳厚重感，与周围环境形成刚柔互补。
- ▶ **空间融合体验：**石材形态适配片石假山的拼接设计，劈理分明的线条勾勒出层次通透的空间，既保留了自然石材的野趣，又与博物馆的现代建筑风格和谐相融，提升空间艺术感。



传统粉墙的现代演绎

白墙的具体运用

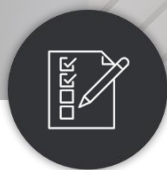
——白色清水混凝土

Excellent PPT can help the speaker to present the content better, Click here to add the content and text you need



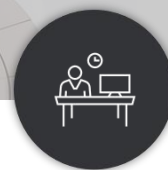
Plan1

材料本体特性



Plan2

具体运用位置



Plan3

材料转译

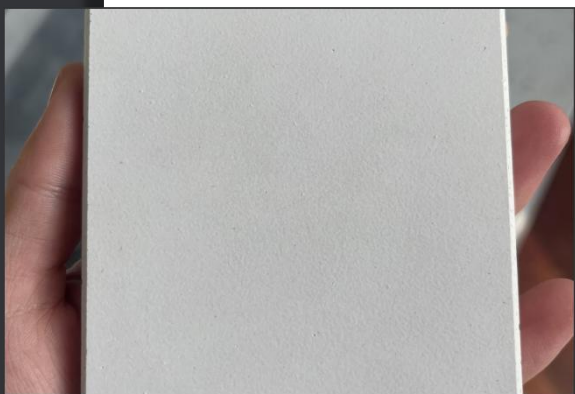


Plan4

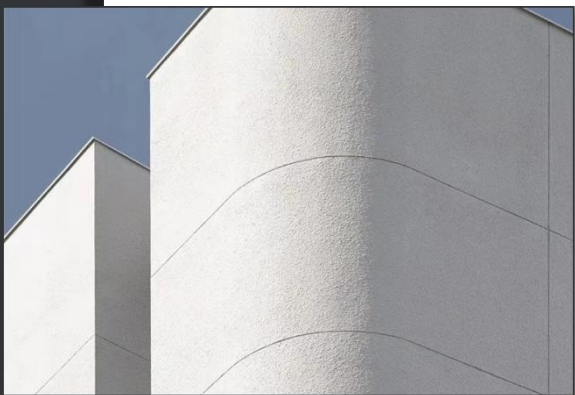
材料体验

苏州博物馆的白色墙体材料是现代建筑与传统江南风貌融合中非常重要且极具特色的一种创新材料。它最核心的特点，可以概括为“质若素墙，纹仿古缝”，完美地将现代混凝土预制工艺与江南传统粉墙的素雅意境相结合。

材料本体特性



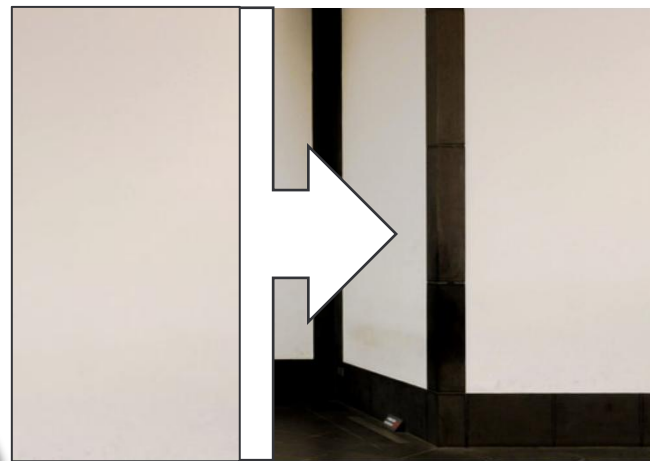
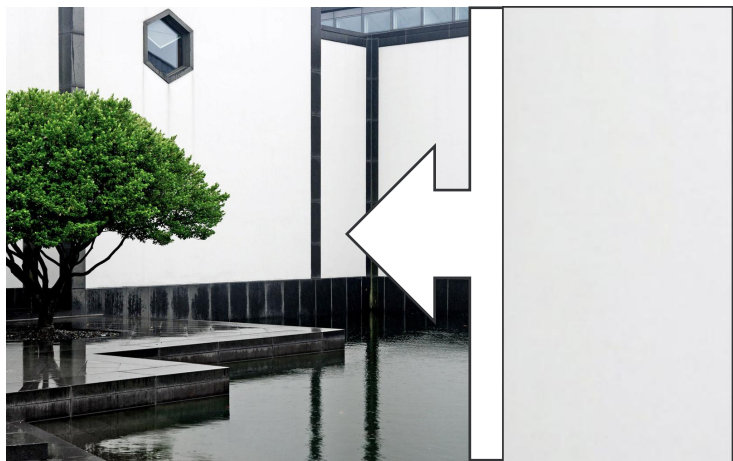
- ▶ **材质名称：**白色清水混凝土挂板，是苏州博物馆专属创新预制材料，适配“中而新，苏而新”的建筑设计核心理念。
- ▶ **产地：**无特定单一产地，由国内建材厂家结合苏州博物馆项目需求，专属定制生产的预制挂板构件。
- ▶ **主要成分：**以混凝土为基底，掺入白色颜料及耐久助剂预制而成，无额外涂装层，适配户外耐候需求。



- ▶ **色彩特征：**呈温润素雅的浅白色，呼应江南传统粉墙色调，柔和不艳，与馆内园林景致适配度高。
- ▶ **质感特征：**表面带细密凹槽仿古墙砖缝肌理，整体平整坚实，兼具混凝土稳固性与传统墙的雅致感。

具体运用位置

Specific application location



白色清水混凝土

White fair-faced
concrete

外墙主体

- 运用位置：覆盖展厅、公共功能区等核心建筑的外墙
- 分隔方式：采用“中国黑”花岗岩线条将墙面分割为矩形模块
- 建筑主色调载体，与黑色花岗岩搭配，呼应江南粉墙意象，适配现代建筑的几何造型。

内墙隔断

- 运用位置：内部连廊与走廊墙体
- 分布在连接各展厅、功能区的通道两侧，配合漏窗、光影设计，营造“藏露相宜”的园林式空间氛围，强化江南雅致质感。

具体运用位置

Specific application location



片石假山背景墙

- 特殊要求：平整度误差 $<2\text{mm}$ ，为石片安装提供精确基准
- 表面处理：腻子找平3遍+高弹涂料2遍
- 色彩调配：比普通外墙白色稍暖，接近宣纸的米白色
- 作为庭院景观核心界面，尤其是片石假山的背景墙，以“壁为纸”承载立体山水艺术，同时衔接与拙政园相邻的景观过渡区域。

材料转译

——传统VS现代



01 色调与质感的转译

- 对应传统江南“粉墙”的素白核心意象，以白色清水混凝土挂板替代易斑驳的灰泥材质，既复刻了粉墙的温润素雅视觉质感，又通过现代预制工艺让这种质感更耐久、适配建筑大尺度需求。

02 肌理细节的转译

- 锚定苏州古宅砖墙的砖缝肌理，在挂板表面预留细密凹槽模仿传统砖缝形态，将手工砌筑的传统细节，以工业化预制的方式还原，既保留传统视觉记忆，又契合现代建筑的规整性。

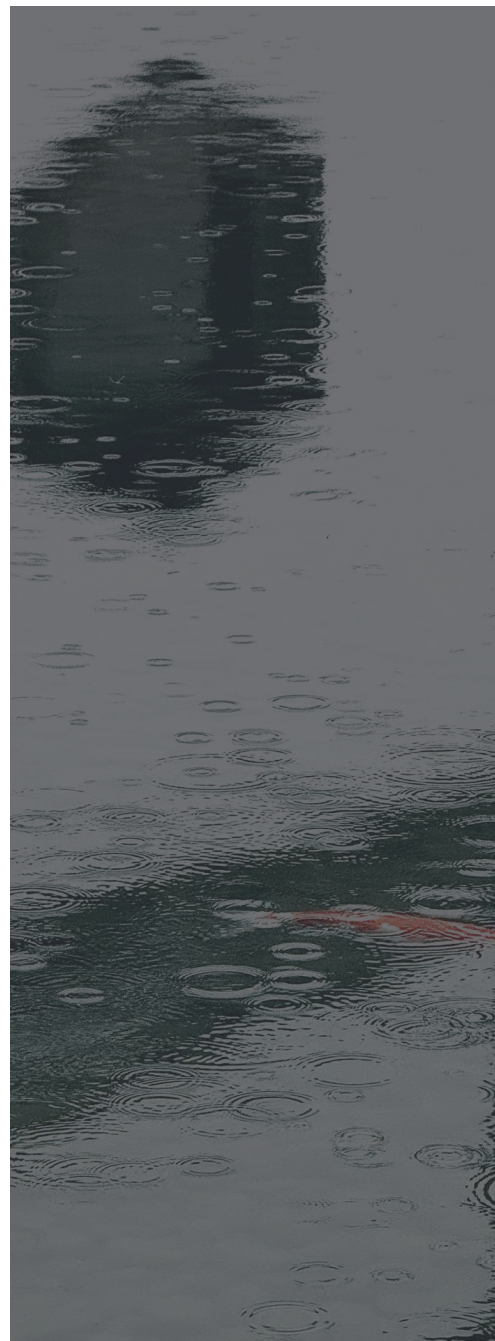
03 空间意境的转译

- 延续传统园林“壁为纸”的造景逻辑，将白墙用作庭院、片石假山的背景墙，以现代材料的简洁立面承载“山水入墙”的传统意境，同时适配现代公共建筑的开放空间氛围。

材料体验

Material experience

- ▶ **视觉意境体验：**白色墙体是苏州博物馆的主色调，占据了建筑表面积的85%以上。素白哑光的质感温润柔和，随日光角度变化呈现丰富明暗层次，与园林竹影、漏窗光影相映，复刻江南粉墙的诗意美感。
- ▶ **触觉与耐久体验：**触摸可感知挂板的坚实平整，表面细密凹槽还原传统砖缝肌理，耐候性强不易褪色斑驳，比传统灰泥更易清洁维护。
- ▶ **空间意境体验：**作为庭院假山背景、连廊侧墙，以“壁为纸”的传统造景逻辑，营造出藏露相宜的园林氛围，让现代展馆兼具雅致韵味。



传统粉墙的现代演绎

地面铺装系统

——低调的基底

Excellent PPT can help the speaker to present the content better, Click here to add the content and text you need



Plan1

浅米黄色花岗岩



Plan2

浅灰色花岗岩



Plan3

材料体验

浅米黄色 花岗岩

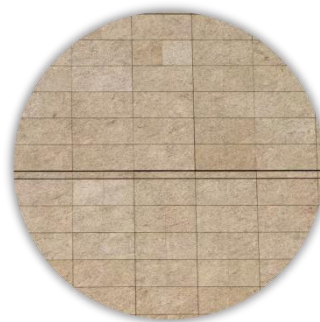
Excellent PPT can help the speaker to present the content better, Click here to add the content and text you need
Click here to add the content and text you need



材质特性

- 规格：600 × 600mm
- 表面处理：火烧面+防滑处理
- 色彩：米黄色底，带有褐色斑点
- 反射率：30-40%

+



材质优点

- 色泽柔和百搭，耐候性强，日晒雨淋不易褪色变形
- 质地坚硬防滑，耐磨抗损，适配室外高频踩踏场景

+



应用场景

- 外部广场：米黄色锈石，与传统苏州建筑的金山石地面呼应

浅灰色 花岗岩

Excellent PPT can help the speaker to present the content better, Click here to add the content and text you need
Click here to add the content and text you need



材质特性

- 规格：600 × 600mm或800 × 800mm
- 表面处理：哑光抛光
- 色彩：浅灰色，带有白色和黑色矿物点
- 反射率：40-50%

+



材质优点

- 色调低调耐脏，适配多种装修风格，美观度持久稳定。
- 质地坚硬耐磨，防滑抗损，能应对高频踩踏与摩擦。

+



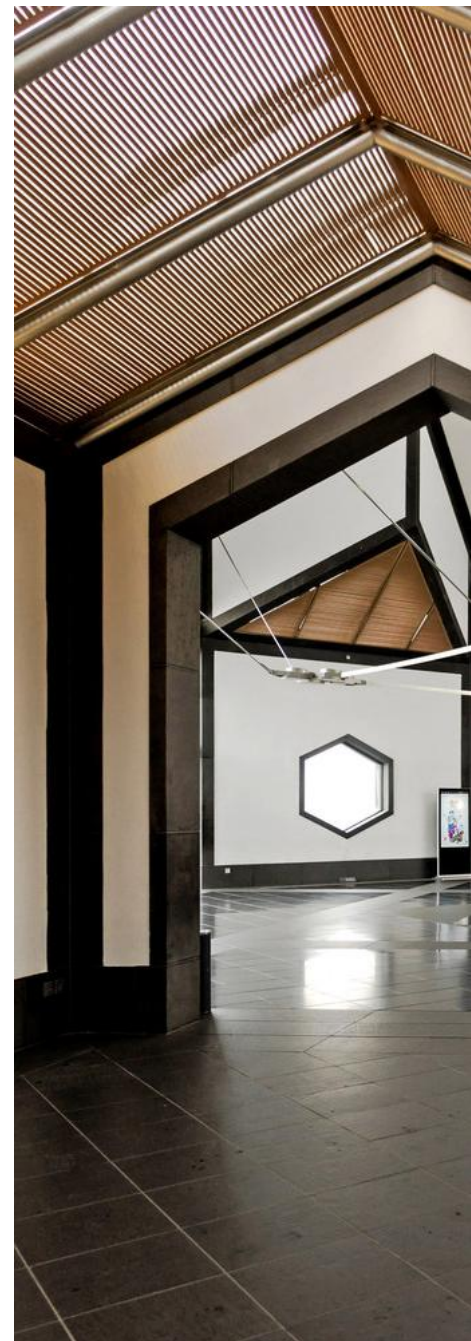
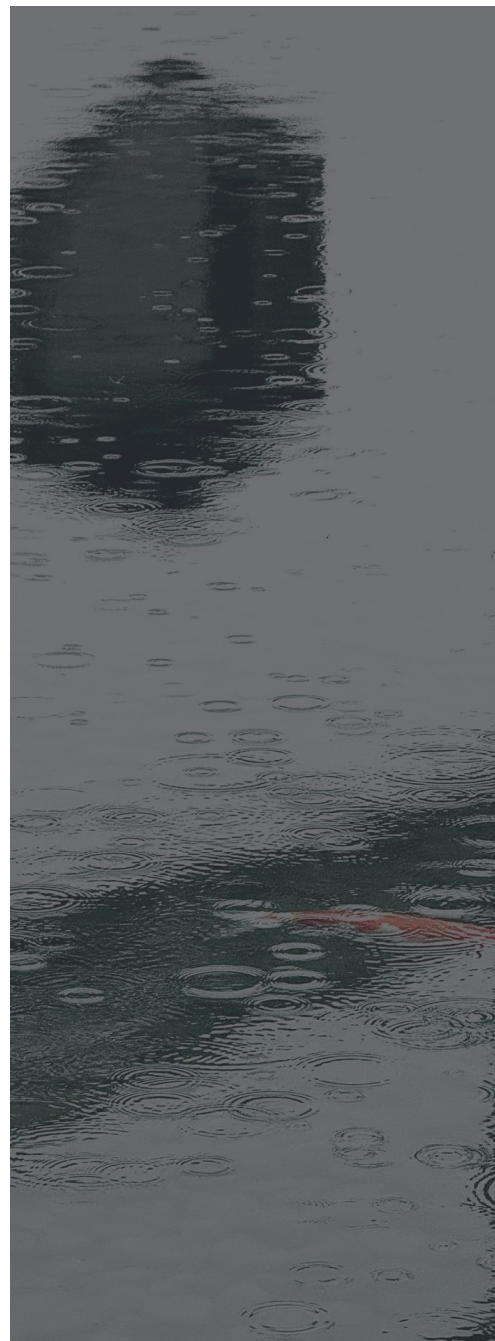
应用场景

- 入口门厅：过渡到室内
- 中央大厅：大规格800 × 800mm，减少分格线，强调空间的整体性
- 展览空间：600 × 600mm，与展墙形成统一的背景
- 连廊：与室内保持一致

材料体验

Material experience

- ▶ 地面是建筑中**最低调的材料**，但也是接触最频繁的材料。浅色的花岗岩地面不会抢夺展品的风头，而是默默地为空间提供**稳定、舒适的基底**。
- ▶ 地面的**哑光处理**避免了镜面反光，访客行走时不会看到刺眼的反光。表面的**微凹凸火烧纹理**提供了适度的摩擦力，即使雨天也不易滑倒。
- ▶ 地面的**模数化铺装**与墙面、屋顶的几何分格形成**呼应**，强化了建筑的**秩序感**。缝隙的处理非常精细，**缝宽一致（3mm）**，**缝隙笔直**，体现了高超的**施工工艺**。



传统粉墙的现代演绎

屋顶玻璃采光系统

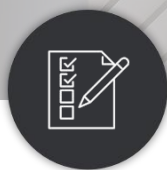
——让光线成为建筑材料

Excellent PPT can help the speaker to present the content better, Click here to add the content and text you need



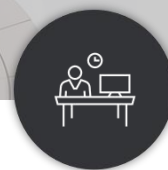
Plan1

玻璃系统构造



Plan2

具体运用位置



Plan3

光影控制系统



Plan4

材料体验

玻璃系统构造



01 外层玻璃：低辐射镀膜钢化玻璃

- 可见光透射比：60%
- 遮阳系数：0.45

03 内层玻璃：夹胶钢化玻璃

- PVB膜（聚乙烯醇缩丁醛）提供安全性
- 即使玻璃破碎，碎片仍粘附在膜上

02 中空层：氩气填充

- 氩气含量：90%以上
- 提升隔热性能约20%

04 遮阳系统：电动百叶帘

- 百叶片材质：铝合金
- 控制方式：光感自动+手动调节

支撑系统 钢结构

- 主梁：矩形钢管 $200 \times 120 \times 6\text{mm}$ ，跨度7.2-10.8米
- 次梁：矩形钢管 $100 \times 80 \times 4\text{mm}$ ，间距1.2米
- 玻璃固定：铝合金压条+结构密封胶+硅酮耐候胶
- 排水系统：屋面坡度3%，雨水通过天沟收集后排入地下管网

具体运用位置

中央大厅八边形天窗



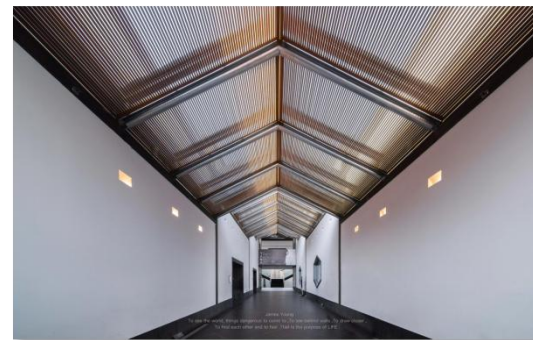
- 面积：约200 m²
- 形态：正八边形，由64块梯形玻璃模块组成
- 几何分割：采用放射状+同心圆的网格系统
- 采光效果：晴天中午照度可达800-1200lu × (地面中心区域)

展厅条形天窗



- 单个尺寸：长度10.8米，宽度1.2米
- 数量：12组，分布在各展厅上方
- 开窗率：屋面面积的15%
- 采光策略：天窗朝向东北或西北，避免直射阳光，获取稳定的漫射光

连廊天窗



- 形式：连续条形天窗
- 总长度：约80米
- 宽度：0.6米
- 作用：为连廊提供节奏性的光线变化，形成明暗交替的空间体验

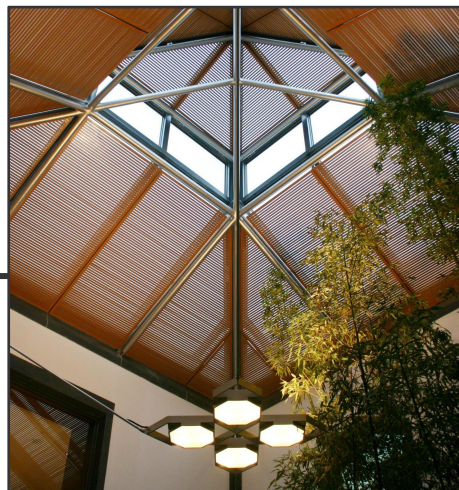
光影控制系统

——展览空间



春夏季（4-9月）

百叶帘角度30-45度，
遮挡70%太阳辐射。



秋冬季（10-3月）

百叶帘角度80-90度，
允许80%太阳辐射
进入，利用太阳能
采暖。



展览需求

书画展区百叶帘保
持闭合，照度控制
在150-200lux；瓷器、
玉器展区可适当增
加自然光。



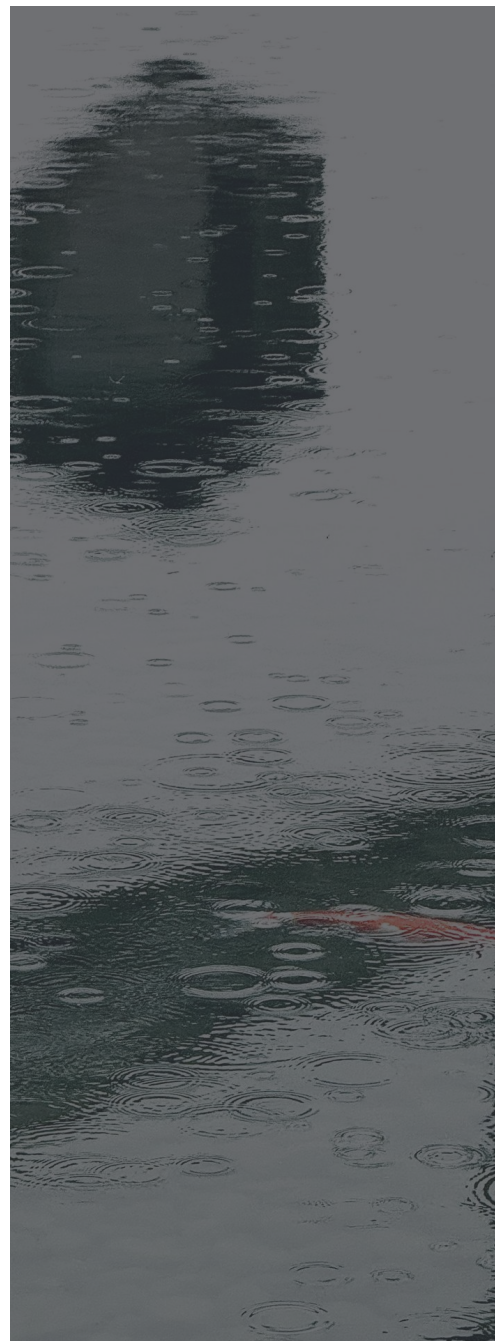
夜间模式

百叶帘完全闭合，
室内照明通过人工
光源提供。

材料体验

Material experience

- ▶ 玻璃天窗是苏州博物馆最具魔力的设计元素。当访客从室外步入中央大厅，抬头仰望时，会被顶部倾泻而下的光线所震撼。光线透过镀膜玻璃的过滤，变得柔和而明亮，没有刺眼的感觉。
- ▶ 光线在白色墙面和地面的多次反射下，形成均匀的漫射光环境，整个空间被"光"所包裹。这种光线不是冰冷的，而是温暖、舒适的，如同江南春日的阳光。
- ▶ 随着时间推移，光线的角度、强度和色温都在变化。上午9-10点，光线偏东，在西侧墙面上投射出天窗网格的投影；中午12点，光线垂直向下，地面中心形成明亮的光斑；下午3-4点，光线偏西，在东侧墙面上形成渐变的光影；傍晚5-6点，夕阳的金色光线透过玻璃，整个大厅笼罩在温暖的橘黄色光晕中。
- ▶ 这种光线的变化使静态的建筑空间具有了时间的维度，让访客在不同时段来到这里，都会获得不同的空间体验。



材料之间的组合关系

Excellent PPT can help the speaker to present the content better, Click here to add the content and text you need



Plan1

黑白灰三色体系
的构成逻辑



Plan2

传统与现代材料的
并置与对话

黑白灰三色体系的构成逻辑

黑色系（中国黑花岗岩）

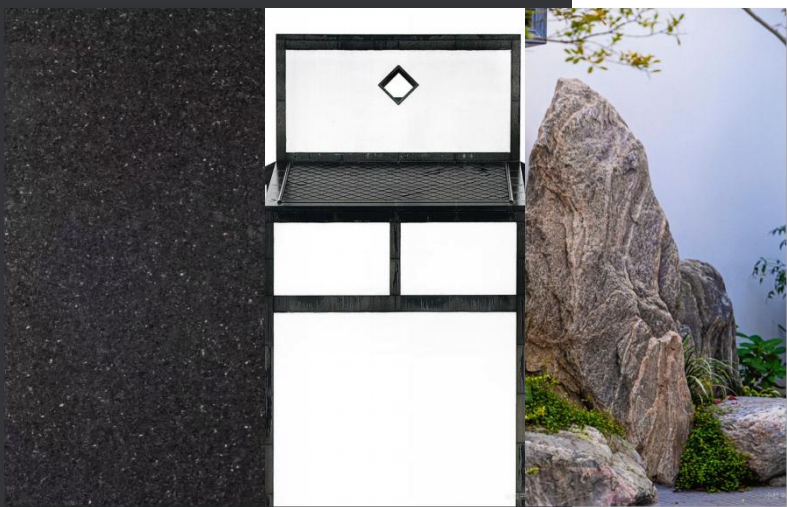
- 占比：约5%
- 位置：线条、分格、转角
- 功能：勾勒轮廓、强化几何
- 视觉作用：提供清晰的边界

白色系（白色墙体+白麻地面）

- 占比：约85%
- 位置：墙面、屋面、地面
- 功能：主要基底、光线反射
- 视觉作用：营造明亮、纯净的氛围

灰色系（斧劈石+锈石）

- 占比：约10%
- 位置：片石假山、室外铺地
- 功能：过渡、装饰、文化符号
- 视觉作用：提供中间调、丰富层次



色彩组合的美学逻辑：

- 高对比度：黑色与白色的对比度高达70-80%，形成清晰的视觉边界
- 低对比度：白色与灰色的对比度仅30-40%，形成柔和的过渡
- 面积配比：遵循主次分明的原则，白色占绝对主导，黑色和灰色起点缀和强调作用
- 文化寓意：黑白灰是中国水墨画的三原色，体现东方美学的精髓

传统与现代材料的并置与对话

材料对照表

传统材料

- 斧劈石——（自然、粗糙）
应用：片石假山

现代材料

1. 中国黑花岗岩（工业、光滑、规则、致密）
应用：线条、分格
2. 白色清水混凝土（人工、均质、可控）
应用：墙面饰面
3. Low-E玻璃（科技、透明、节能）
应用：屋顶采光



贝聿铭并没有试图掩盖现代材料的“现代性”，而是将传统材料与现代材料并置、对话：

- 片石假山（传统）与白色涂料墙面（现代）的对话：粗糙与光滑、自然与人工
- 斧劈石（传统）与不锈钢龙骨（现代）的对话：古老与当代、厚重与轻盈
- 庭院景观（传统）与玻璃天窗（现代）的对话：封闭与开放、沉静与明亮

这种并置关系使建筑既扎根于传统，又面向未来，体现了“中而新、苏而新”的设计理念。

05

建筑特色/成就影响

工作回顾

Click here to add the content and text you need

苏州博物馆坐落在江苏省苏州市历史文化保护区的核心地带，北倚世界文化遗产——拙政园，东临全国重点文物保护单位——太平天国忠王府。

几何图形的艺术运用

立面与屋顶的几何元素

新馆立面和屋顶广泛运用四边形、三角形、正八边形等基本几何形态，通过有序排列使复杂空间呈现简约明快的视觉效果，鲜明的黑白色彩对比强化了几何线框的韵律感。

模数化设计的创新实践

采用“3.6米基本模数”，通过倍数关系（如7.2米、10.8米）生成建筑尺度体系，既保持与传统苏州建筑的比例关联，又满足现代博物馆对大展示空间、高层高的功能需求。

几何切割的功能价值

在屋顶进行几何切割处理，不仅缩小建筑体量，使其更贴合“不高不大不突出”原则，还巧妙解决了采光和排水问题，实现美学与实用的统一。



让光线来做设计



自然采光的空间引导作用

设置玻璃天窗系统（中央大厅八边形天窗、展厅条形天窗等），引导访客随光线流动体验空间变化，从东侧低矮入口到西侧中央大厅，光线由暗至明，营造豁然开朗的惊喜感。



舒适观展环境的营造

通过侧窗和天窗提供柔和漫射光，书画展区照度控制在150-200lux，既真实呈现文物细节，又避免强光对展品的损害，同时让观众感受自然光线的温情。



动态生命力的赋予

光线随时间、季节变化，在墙面和地面投射移动光影：上午偏东光勾勒西侧墙面网格，正午顶光形成地面光斑，傍晚暖光笼罩大厅，使静态建筑具有时间维度的动态美。

荣誉与地位



苏州博物馆是首批全国重点文物保护单位、首批国家一级博物馆，曾获全国博物馆十大陈列展览精品奖，被誉为“中国最美博物馆”之一。

建筑影响



该建筑对中国本土建筑设计影响深远，推动了文化自信的回归，启发建筑师重新审视中国传统建筑文化价值；展示了地域性的当代表达，为全球化背景下保持地域特色提供范例；证明了现代建筑技术与传统美学可完美结合，实现技术与艺术的平衡。

关于“新”的理解



苏州博物馆对“新”的把握精准，并非简单复制传统或抛弃传统，而是提取传统建筑精神内核，以现代技术和语言重新表达，是深层的结构性创新，如片石假山将三维园林景观转化为二维绘画再重构为三维空间装置

06

调研反思观点

工作回顾

Click here to add the content and text you need

苏州博物馆坐落在江苏省苏州市历史文化保护区的核心地带，北倚世界文化遗产——拙政园，东临全国重点文物保护单位——太平天国忠王府。

反思一：功能细节与参观体验的落差

苏州博物馆在建筑美学上成就斐然，但在实际运营中，一些功能细节上的不足影响了部分参观者的体验。这些反馈提醒我们，建筑在追求意境的同时，不应忽视其作为公共空间的基础功能。

主要反馈点



空间感受

部分展厅层高较低、动线交错，在客流高峰时易产生拥挤与压抑感。



光环境设计

为保护文物而严格控制的低照度自然光（150-200 lux），虽符合专业标准，却使部分观众感觉环境“昏暗”，且玻璃反光问题影响了观展与拍摄。



设施配置

卫生间（特别是女厕）坑位数量严重不足，马桶设计在公共卫生与习惯契合度上存在争议，高峰时段排队问题突出。



核心问题

如何在坚持艺术理念的同时，更精准地预见并满足大规模、多样化客流的使用需求？

反思二：建筑与文物，孰为主角？

一种代表性的批评认为，苏州博物馆已从“文物的容器”转变为“建筑的艺术品”，甚至成为“网红打卡地”。这引发了关于博物馆本质的思考：当建筑本身过于强大，是否会遮蔽文物应有的光芒？



注意力转移：

社交媒体上，对建筑空间（片石假山、莲花池、八角厅光影）的讨论与传播，远多于对馆藏文物（如吴门书画、秘色瓷）的深度解读。

.



体验性质变

部分参观行为从“观看文物”演变为“在标志性场景中拍摄自身”，建筑空间成为消费主体



设计初衷与现实反馈对话：

贝聿铭的“中而新”理念，意在用现代语言转译传统精神，打造一座“可步入的江南诗画”。然而，在传播与接受过程中，这种深刻的“转译”可能被简化为视觉上的“风格”，建筑从“文化的载体”本身变成了“被消费的景观”。

反思三：平衡之道—在理想与现实之间

苏州博物馆的赞誉与争议，共同勾勒出当代标志性文化建筑所面临的普遍挑战：如何平衡艺术理想、文化传承、功能服务与大众消费等多重角色？



时代的产物：

设计于二十年前，其对今日“流量时代”的公众行为模式确有未充分预见之处。。



成功的另一面：

其巨大的吸引力和破圈效应，客观上让更多广泛的人群走进了博物馆，接触了苏州文化，这是许多传统博物馆难以企及的。



持续的进化：

建筑的生命在于使用。这些反馈正是博物馆与时代、与公众持续对话的证明，为未来的运营优化与空间微更新提供了方向。

个人观点： 在对话中生长的建筑

苏州博物馆的真正价值，在于它坦诚地展示了多重对话——传统与现代、艺术与功能、理想与现实。它并非一个完美的终极答案，而是一个持续发问的文化现场。



- 作为“转译者”：它示范了传统的当代转化——不是复制形式，而是转译精神。这比提供一个固定风格更具启发性。
- 接纳“网红性”：在注意力经济时代，建筑能成为文化“入口”已是成功。关键在于能否将视觉吸引力转化为更深层次的文化认知。
- 包含“复杂性”：它暴露了公共建筑的核心挑战：如何服务于“具体的人”——他们需求各异，甚至矛盾。这促使我们思考更弹性、更包容的设计。

结语：

这座建筑的动人之处，恰在于它的“未完成”。它在使用中暴露局限，在时间中展现深度，在与人的互动中持续生长。它不追求凝固完美，而是成为一场开放的、与时代和每位来访者的真诚对话。

这种“对话性”，或许正是它留给未来建筑最重要的遗产。



THANK YOU

制作：贺子航

调研：申彤、徐艺芳

